智能化通用测试软件

测试工程师在现场自己搭测试　**测试设备和软件不用再外包**

西安拓天智控 2026-09-22

困境与矛盾

每一个被测对象，定制一套测试软件和设备

被测产品不同

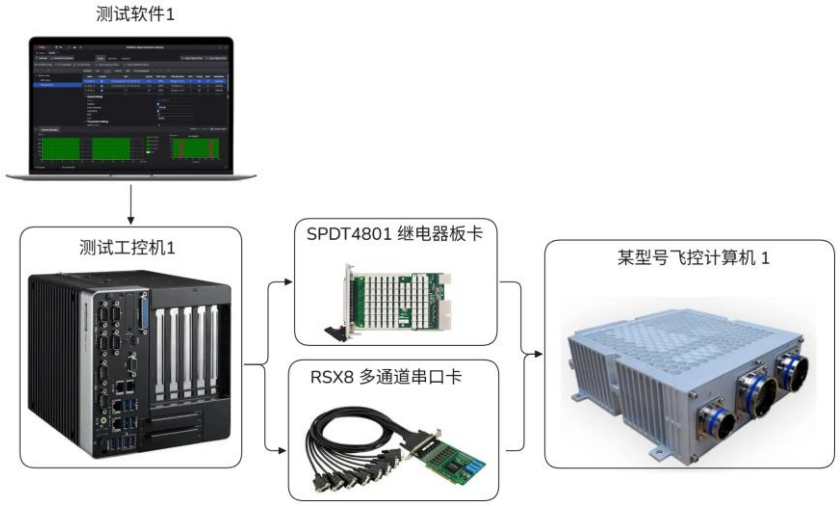
接口、协议、供电、时序不同

测试设备不同

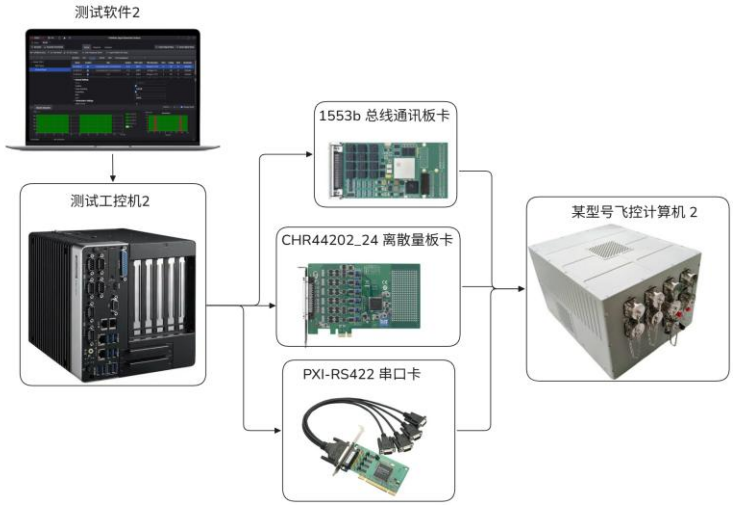
采集卡、电源、串口、
继电器 SDK 不同

测试流程不同

初始化、激励、测量、
判定、清理代码不同



某型号飞控计算机 1 + 定制测试软件和设备 2



某型号飞控计算机 2 + 定制测试软件和设备 2

困境与矛盾

定制测试软件的五个代价

迭代周期长

换一个产品，
重写代码、
重新联调

复用成本高

电压扫描、
串口请求、
继电器控制
被重复实现

变更风险高

硬件替换
牵动流程、判定
和报告代码

知识不可见

量程、安全值、
接线关系散落在
驱动和脚本中

验证边界模糊

设备访问、
协议解析、
业务判定相互纠缠

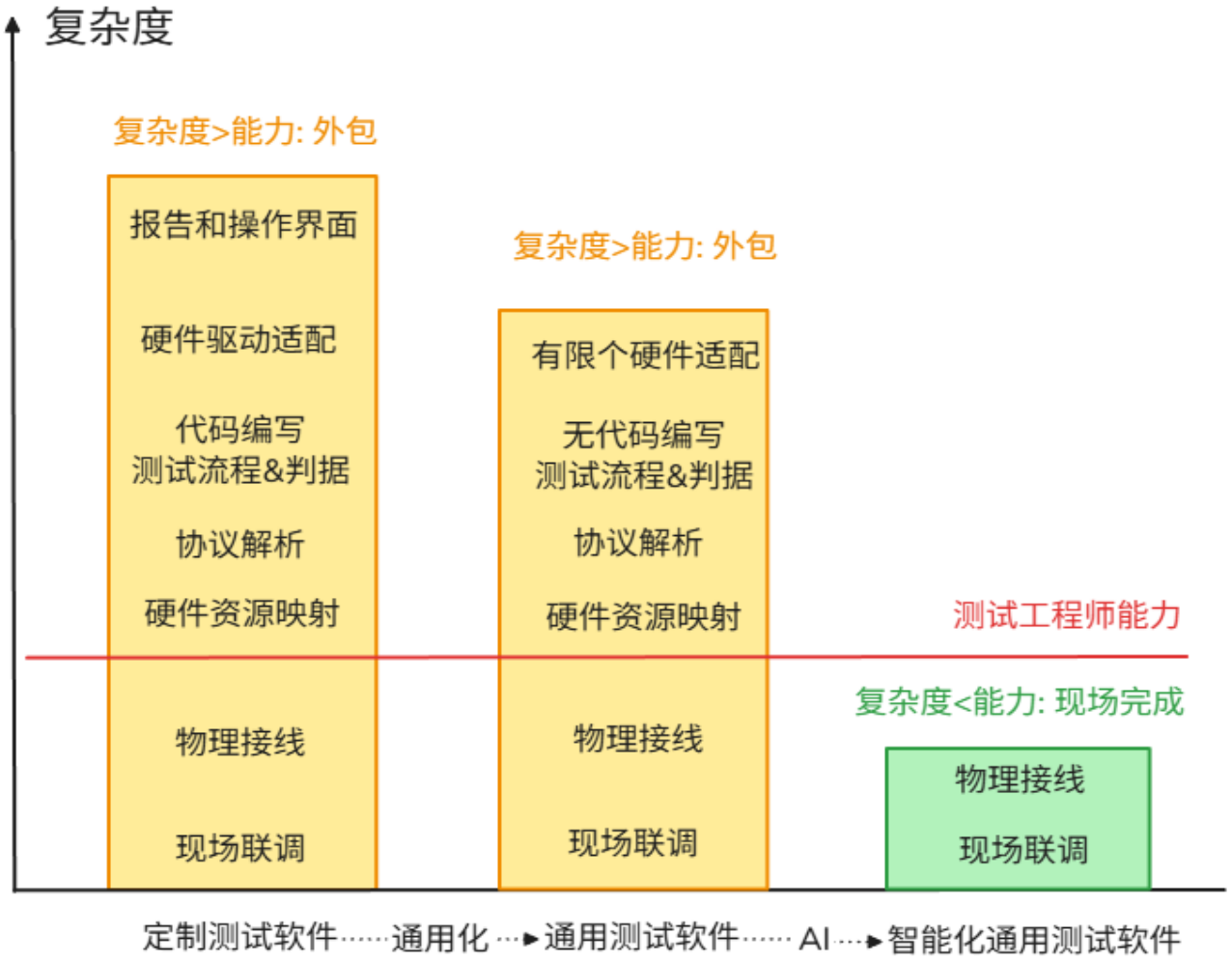
「为每个产品写一套软件」导致的必然结果

困境与矛盾

核心矛盾：测试任务复杂度vs测试工程师能力

完成一次台架测试，从接线、驱动、协议、流程编排到判定与报告，需要的能力是层层叠加的

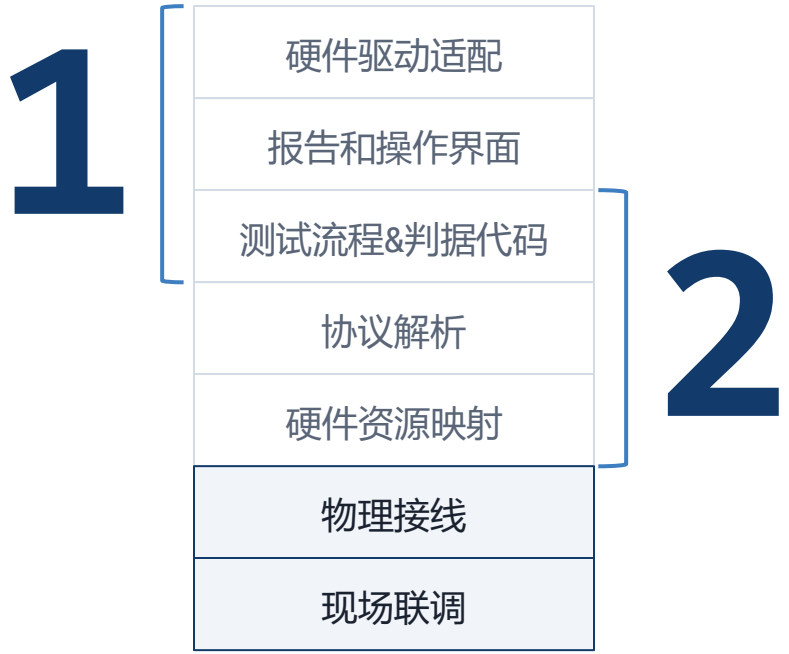
测试工程师熟悉的是被测对象和测试方法，而不是驱动适配与软件工程，红线以上的层次只能交给外包进行软件开发



解决方案：先通用化，再智能化

第一步 通用化

1. 硬件以mcp协议接入，可接入的硬件动作自由度最高
2. 测试编排改成无代码方式进行测试中的激励和测量通过mcp协议调用硬件实现
3. 报告根据模板生成，统一提供前端操作界面



第二步 智能化

1. AI根据硬件资料编写代码实现测试硬件的适配
2. AI根据测试资源生成接线方案
3. AI根据被测对象功能编排测试流程

测试工程师只需要做: 提供资料, 说清楚要测什么, 然后连接被测对象

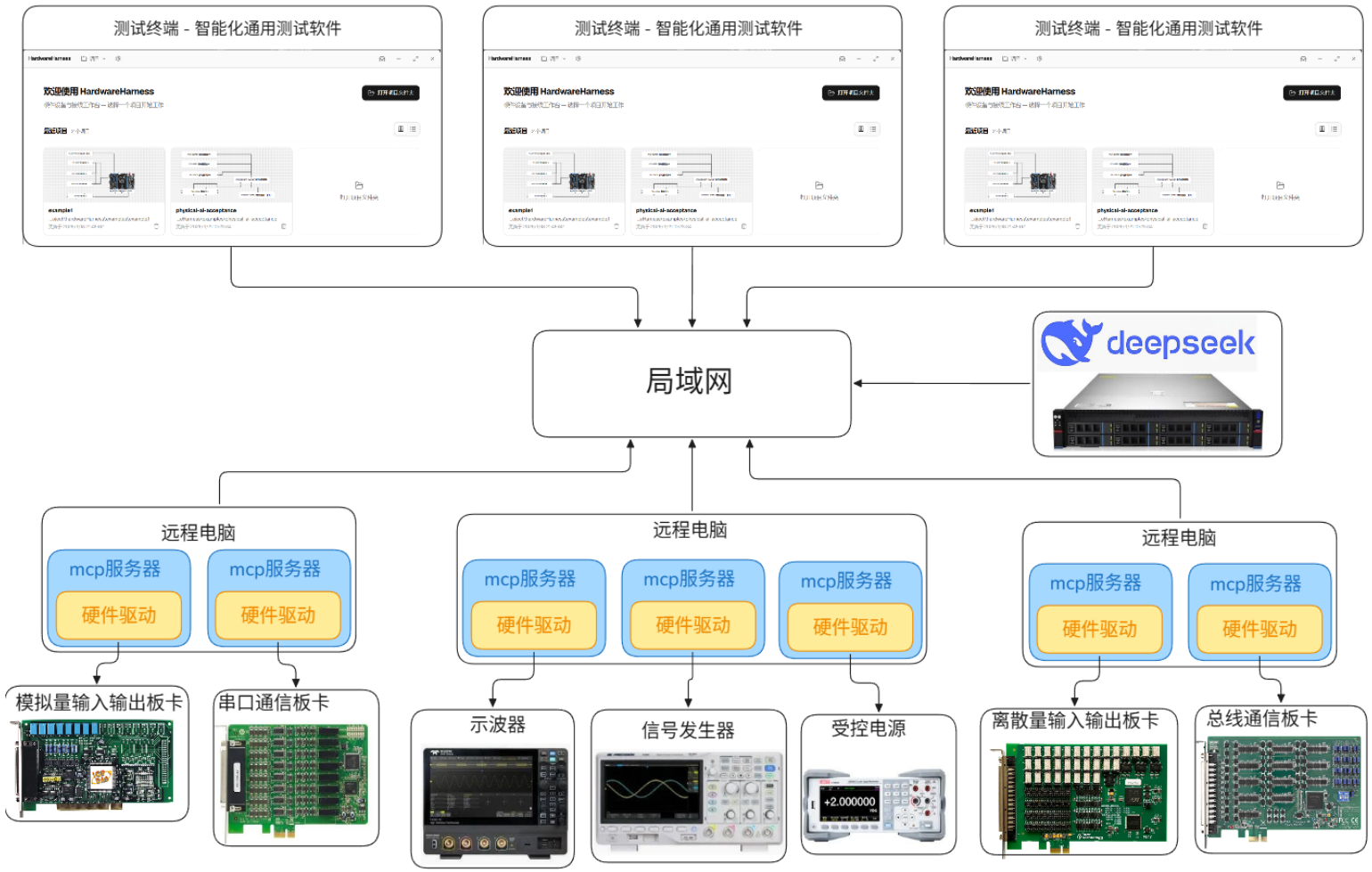
第一步 · 通用化

总体架构

本地服务器部署 LLM 服务，
测试终端运行智能化通用测试软件

测试终端通过局域网和 MCP 协议
连接任意硬件测试资源

测试终端调用 LLM 服务，替代人
工编写测试流程和硬件适配代码



第一步 · 通用化

设备管理：一个MCP服务器托管一个硬件

- 一个服务器进程托管一个硬件，可被任意测试终端占用之后使用
- MCP 服务器提供硬件调用接口和使用说明，为 AI 提供工具调用



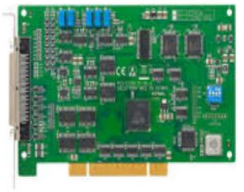
PCI-1762 继电器输出卡

- pci1762_set_relay — PCI1762_MCP__pci1762_set_relay
- pci1762_set_bank — PCI1762_MCP__pci1762_set_bank
- pci1762_read_bit — PCI1762_MCP__pci1762_read_bit
- pci1762_safe_state — PCI1762_MCP__pci1762_safe_state



CP-118U-I 多串口卡

- cp118u_configure_port — CP118U_I_MCP__cp118u_configure_port
- cp118u_write_text — CP118U_I_MCP__cp118u_write_text
- cp118u_write_hex — CP118U_I_MCP__cp118u_write_hex
- cp118u_read_rx — CP118U_I_MCP__cp118u_read_rx
- cp118u_clear_rx — CP118U_I_MCP__cp118u_clear_rx
- cp118u_flush — CP118U_I_MCP__cp118u_flush
- cp118u_get_line_status — CP118U_I_MCP__cp118u_get_line_status



PCI-1710L 多功能采集卡

- pci1710l_configure_ai — PCI1710L_MCP__pci1710l_configure_ai
- pci1710l_read_voltage — PCI1710L_MCP__pci1710l_read_voltage
- pci1710l_read_bit — PCI1710L_MCP__pci1710l_read_bit
- pci1710l_set_level — PCI1710L_MCP__pci1710l_set_level
- pci1710l_safe_state — PCI1710L_MCP__pci1710l_safe_state



PCI-6208V 模拟量输出卡

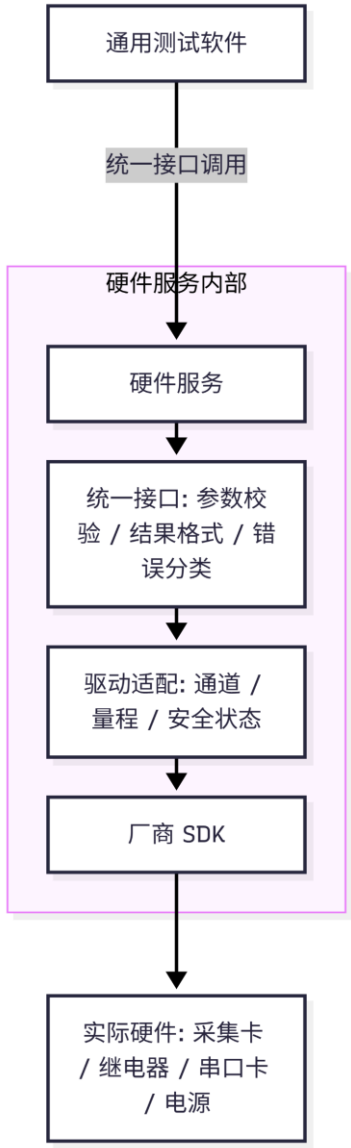
- pci6208v_set_voltage — PCI6208V_MCP__pci6208v_set_voltage
- pci6208v_read_last — PCI6208V_MCP__pci6208v_read_last
- pci6208v_safe_state — PCI6208V_MCP__pci6208v_safe_state

决策–理由

一个进程只托管一个硬件：
占用与释放的边界和硬件的物理边界重合，一台设备崩了不会拖垮整台机器的其他测试，硬件插拔也不需要改动其他服务。

决策–理由

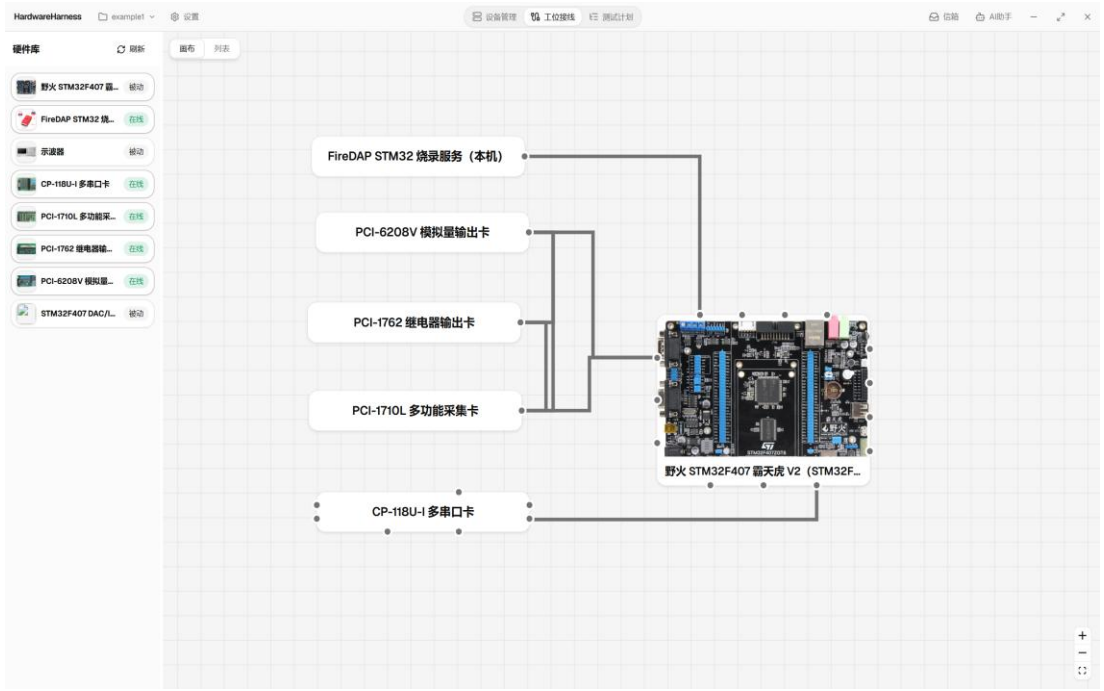
使用MCP(模型上下文协议)协议：
每个接口自带名称、说明和参数，AI客户端连上就能自动发现有哪些能力、该怎么调，不需要额外写文档

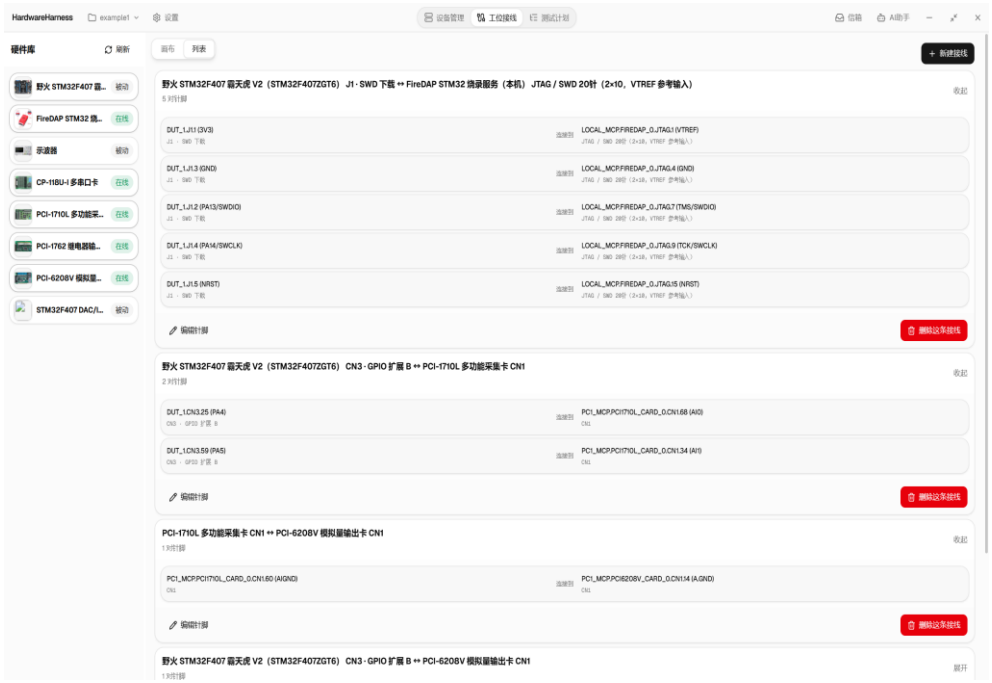


第一步 · 通用化

工位接线：把端口资源映射到物理针脚

- 硬件对象有端口和针脚属性，工位接线表示测试资源和被测对象针脚之间的连接关系
- 画布展示端口之间的连接，列表列出每一个针脚之间的连接
- 和特定测试流程绑定，为 AI 完成测试编排提供上下文





第一步 · 通用化

通用测试语义

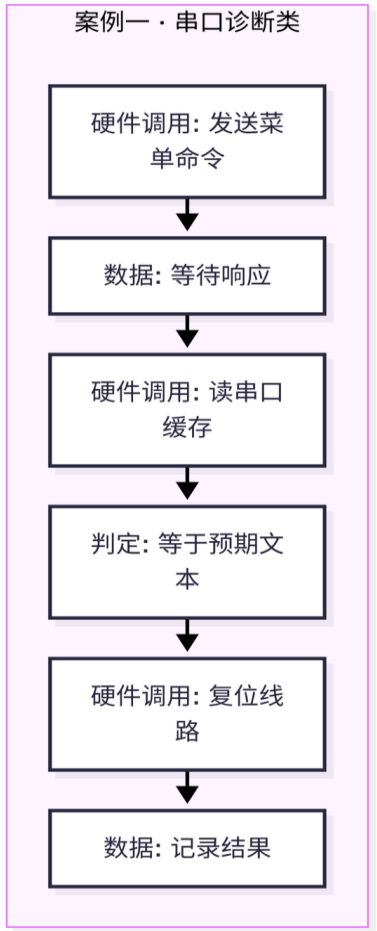
准备 prepare → **测试 test** → **清理 cleanup**

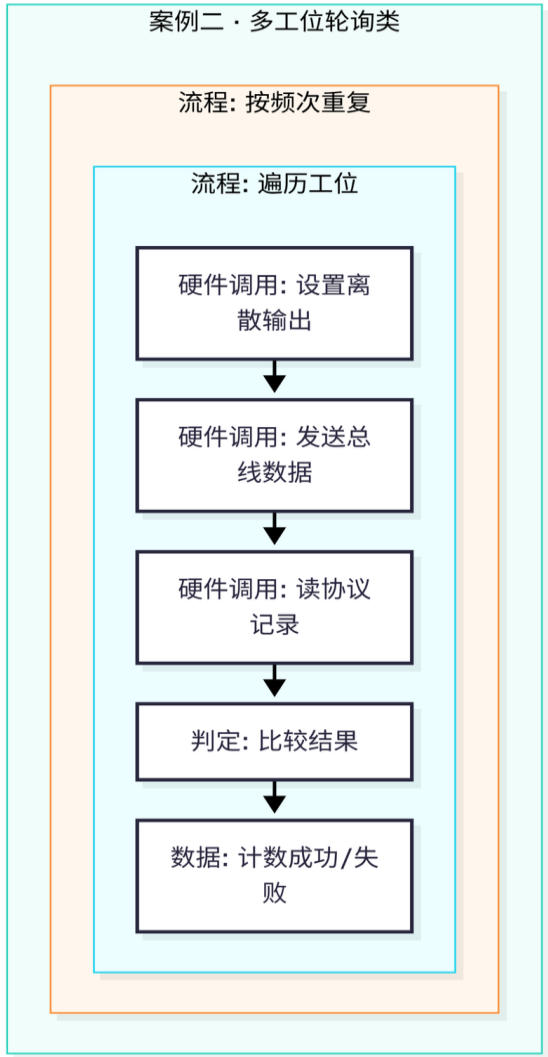
清理　Pass、Fail、中止三种情况下都执行，设备最终回到安全状态

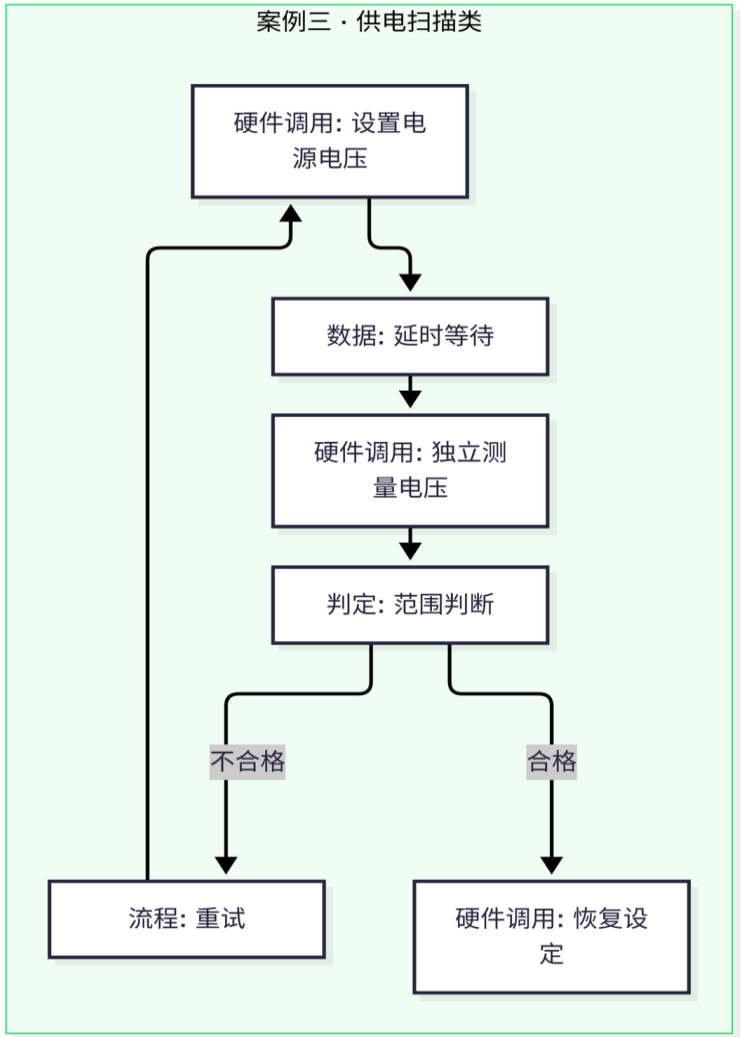
类别	步骤	作用
流程控制	顺序 Sequence、分组 Group、条件 If、重复 Repeat、遍历 ForEach、并行 Parallel、重试 Retry	组织子步骤、决定执行顺序
数据	设置变量 SetVariable、计算表达式 Evaluate、延时 Delay、等待条件 WaitUntil	在步骤之间传递和加工数据
硬件	**调用设备工具 InvokeTool**	唯一接触硬件的步骤，绑定 hardwareId、toolName、参数、超时、错误策略
判定	等于 Equal、范围 Range、容差 Tolerance、位掩码 Bitmask、发布结果 PublishResult	把测量值变成 Pass/Fail，可挂到需求编号上统计覆盖

第一步 · 通用化

测试流程示例

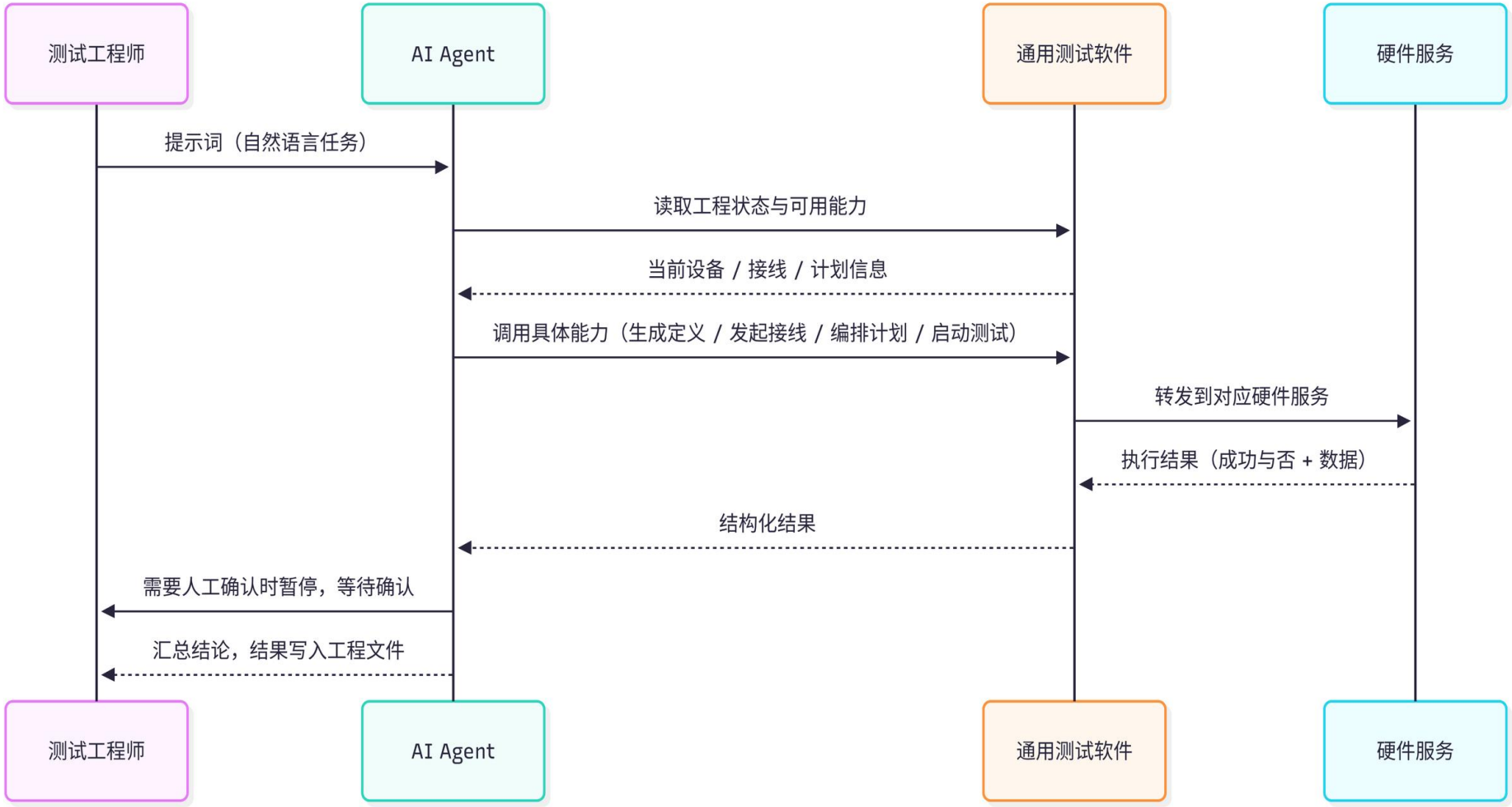






第二步 · 智能化

AI Agent：测试软件里的专属工程师



第二步 · 智能化

AI Agent原理：思考 → 行动 → 观察

大脑

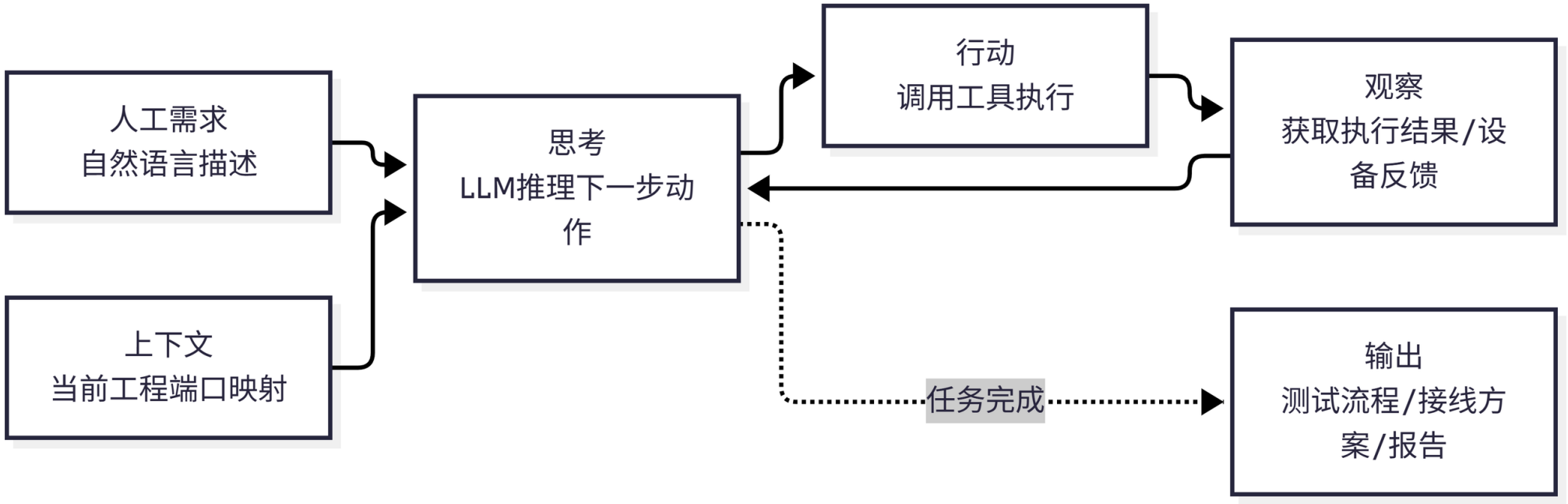
本地部署的大语言模型负责理解人用自然语言描述的测试需求，推理出下一步该做什么

工具箱

设备驱动和协议被封装成的「工具」负责真正执行动作，比如读电压、发串口指令、烧写固件

循环

思考 → 行动 → 观察 → 再思考，Agent 每做完一步都会看到真实结果，再决定下一步，而不是提前写死的固定脚本



第二步 · 智能化

工具箱分三层，全部通过 MCP 暴露

工具箱分三层，全部通过 MCP 协议暴露给 AI；每个工具自带输入/输出契约，并标注只读或有破坏性。

技能 Skill

按需加载知识包

mcp_server —— 一份硬件手册出一个新服务，自带契约、校验、安全状态与测试
stm32f407-batianhu-v2 —— 被测板的引脚、时钟、外设、跳帽约束和 Keil 工程脚本
doc_writer —— 测试报告与文档写作规范

平台工具

通用测试软件内置
40 余个

工程 · 读取 / 新建 / 打开 / 保存
设备管理 · 列服务、启停重启、读日志、列受管硬件
硬件定义 · 硬件目录、读写删定义、设置外观与端口图片　　接线 · 只生成待办，线由人接、人确认
测试编排 · 列读计划、步骤目录、设备工具列表、新建与增量修改、校验
测试执行 · 启停暂停中止、读状态与事件、长轮询等待、未决操作人工核销
上下文与资料 · 读代理上下文与工具契约、读写资料文档、查设备占用、导入固件

硬件工具

由各硬件服务提供
随设备插拔

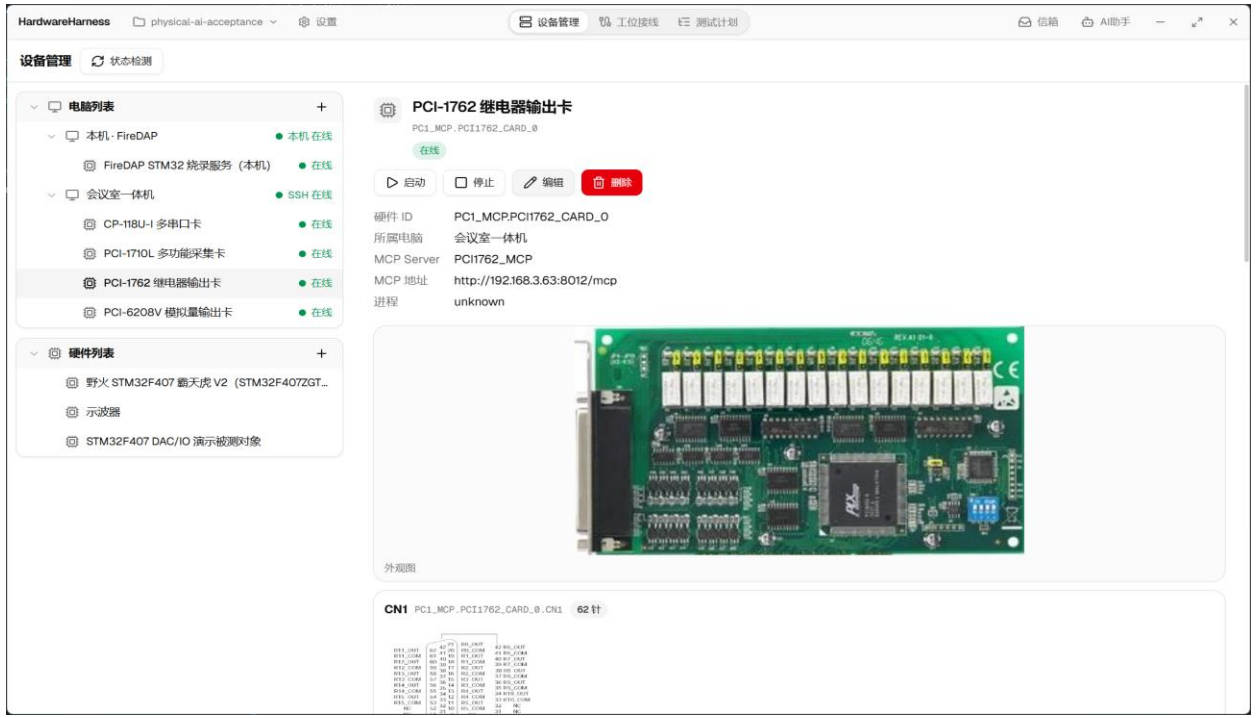
继电器卡 PCI-1762 · 4 工具　set_relay / set_bank / read_bit / safe_state
多串口卡 CP-118U-I · 7 工具　configure_port / write_text / read_rx / flush …
采集卡 PCI-1710L · 5 工具　configure_ai / read_voltage / set_level / safe_state …
模拟输出卡 PCI-6208V · 3 工具　set_voltage / read_last / safe_state
调试器 FireDAP · 9 工具　flash / verify / read_sram / import_firmware …

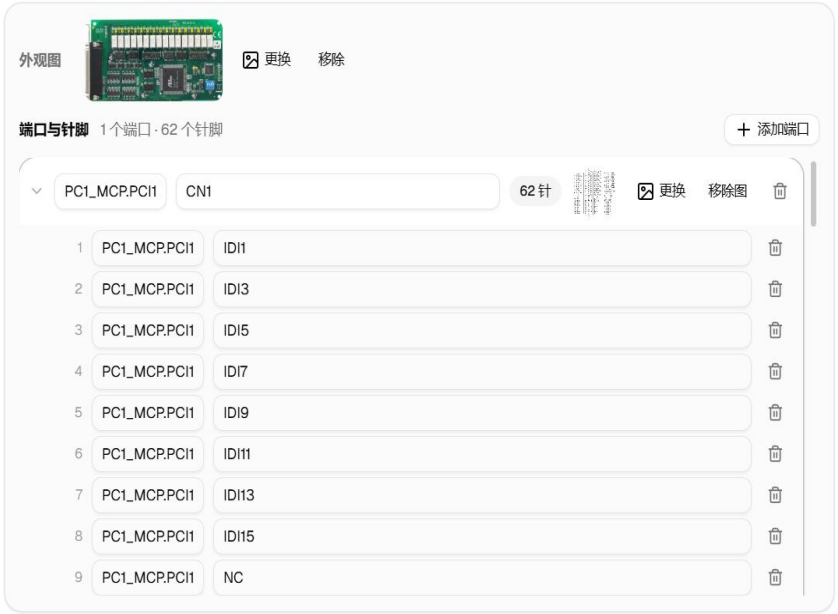
使用演示

1. 适配硬件测试资源

提示词

参考这份模拟输出卡使用手册，帮我创建一个新的测试资源服务：支持按通道设置输出电压（set_output）、读取当前设定值和实际测量值（read_output）、查询该型号的通道数量和电压范围（get_channel_range），停止服务前把所有通道安全复位到 0V（reset_output）。



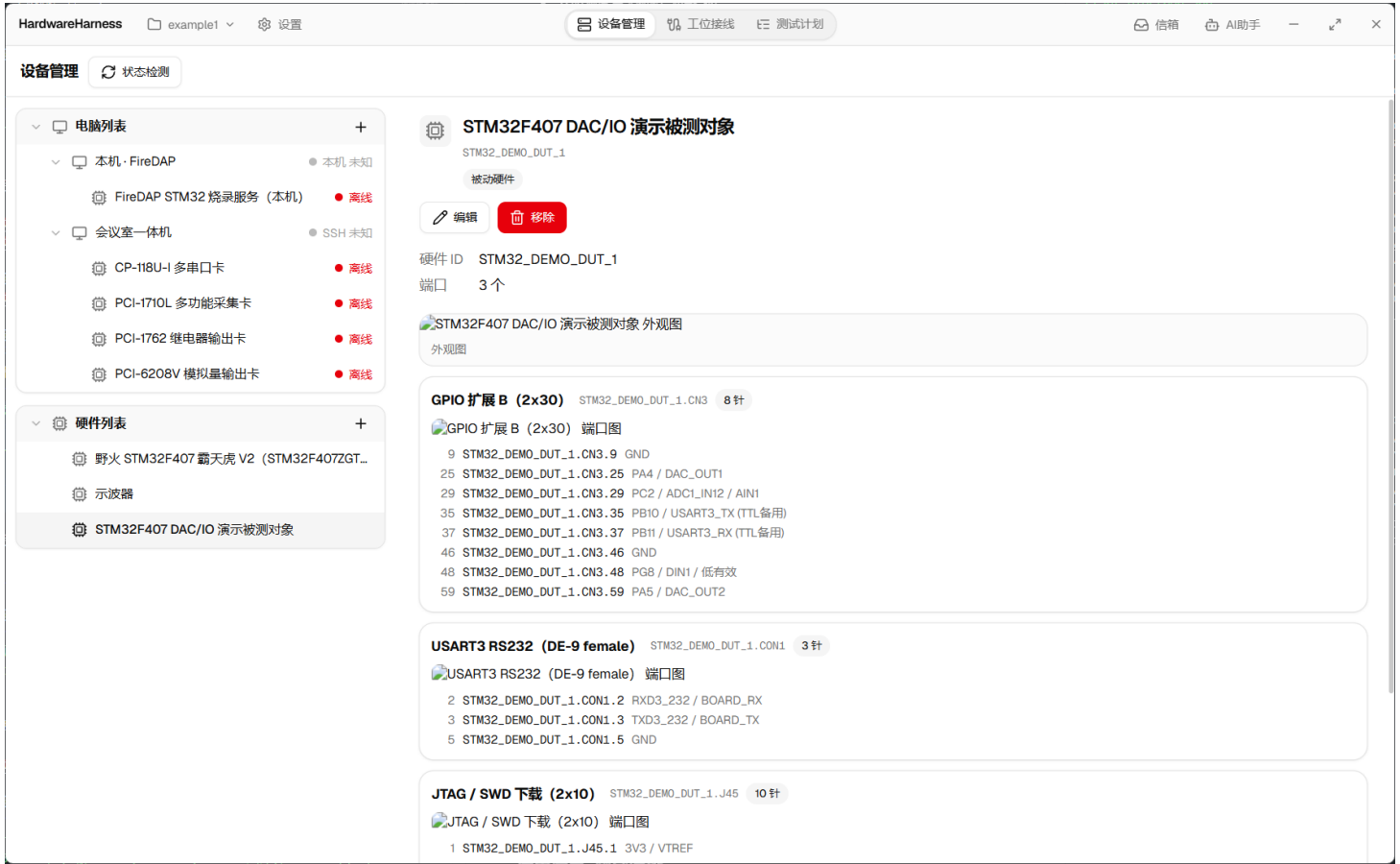


使用演示

2. 添加被测对象

提示词

新增一个被测对象，根据手册生成端口和引脚定义。

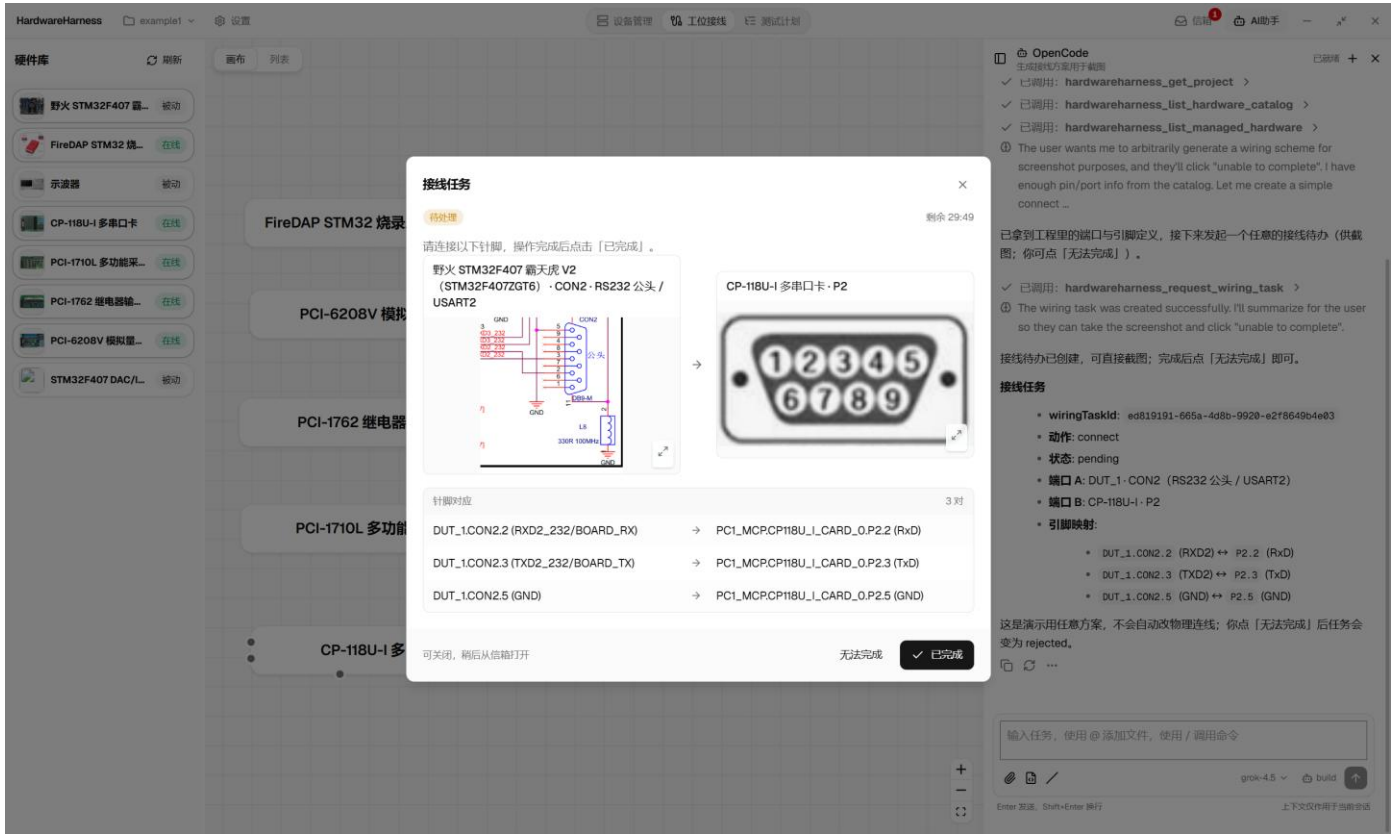


使用演示

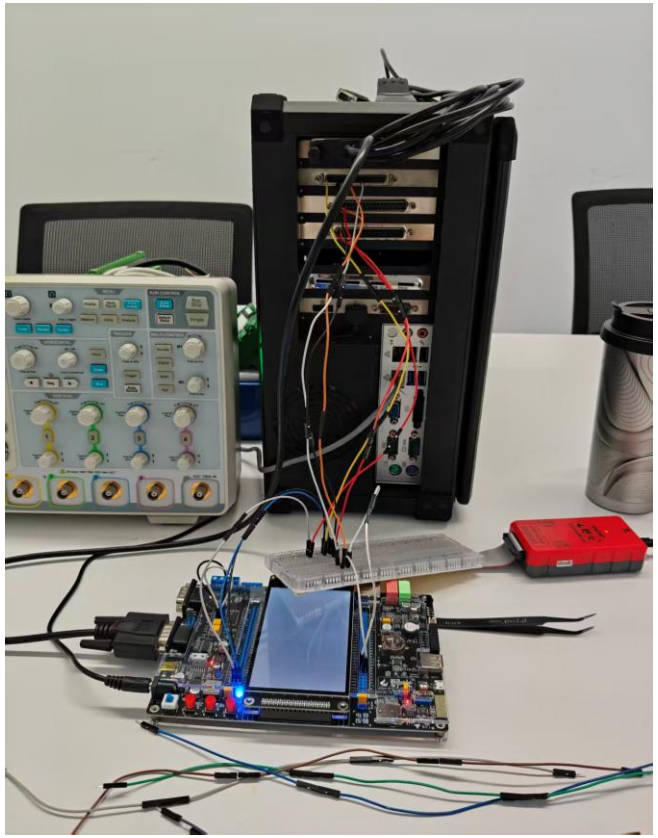
3. 生成接线方案

提示词

我要测试这款控制板的模拟采集精度，帮我生成接线方案。



按照指示手动接线

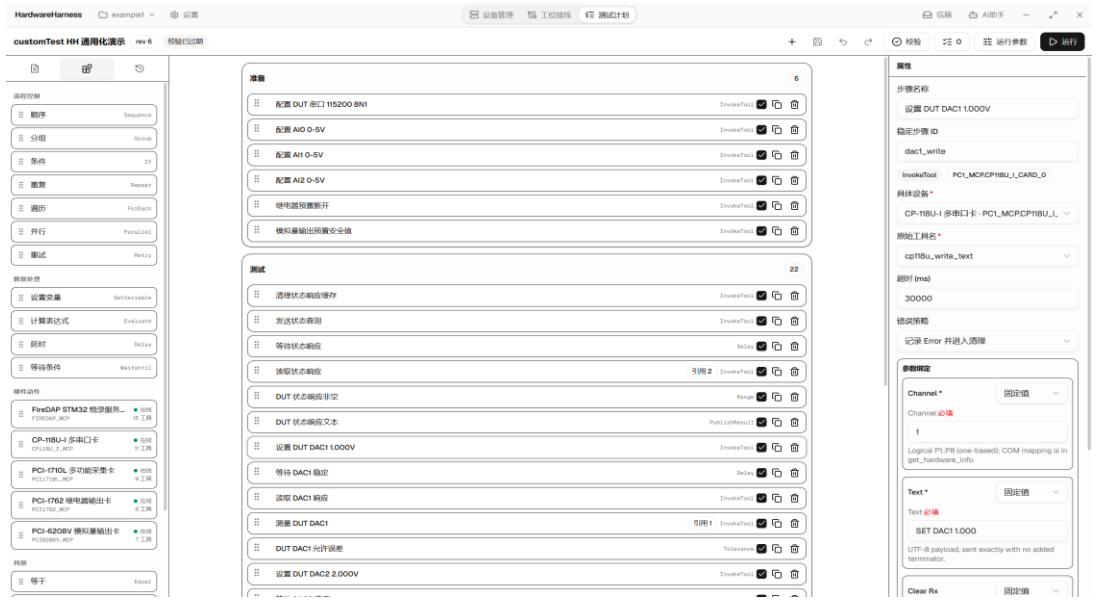


使用演示

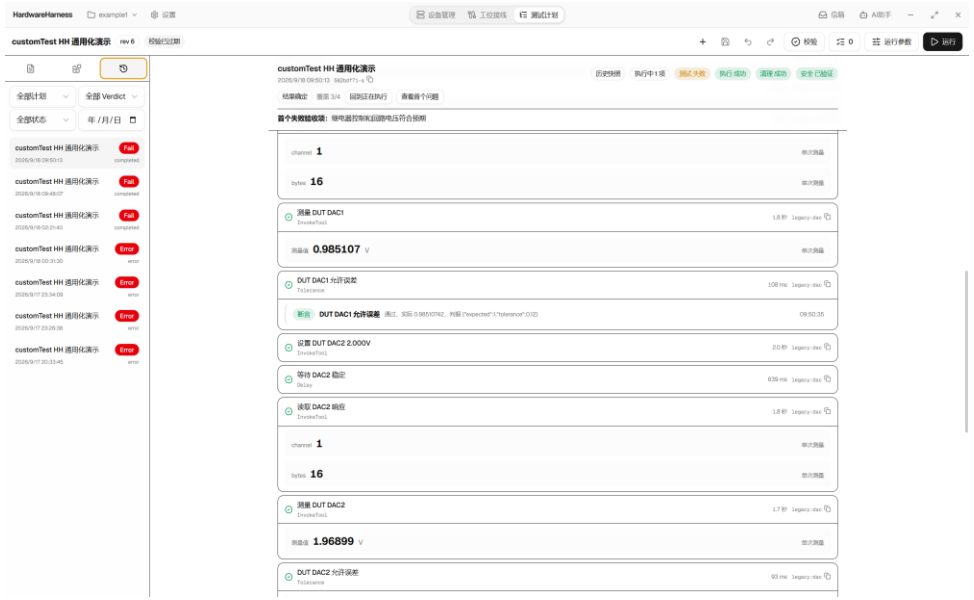
4. 编排测试流程

提示词

> 编写一个测试流程：先用 FireDAP 烧录最新固件并回读校验，然后 PCI-6208V 依次输出 0V / 1.65V / 3.3V 到采集通道，每次等待 100ms 后通过 CP-118U-I 读取采集值，判定误差在 ±1% 以内，全部通过才算 Pass。



测试方案 · 准备 6 步 / 测试 22 步



运行结果与历史记录

从这里往前

Agent不变，换工具箱就换了领域

AI + 通用测试软件 = 测试任务智能化自动化
本项目，已走通

AI + 电路板原理图 + 红外热像仪 + 电路仿真 + 测试工具 = 电路板故障检修智能化自动化
读图定位网络 → 热像找异常发热 → 仿真推断失效元件 → 测试工具验证 → 维修建议

AI + 遥测数据 + 卫星/飞行器系统模型 + 故障树 FMEA 库 = 在轨故障诊断
值班期间自动判读遥测越限，关联故障树给出处置预案，人工确认后下发

AI + 测试大纲 + 接口控制文件 ICD + 通用测试软件 = 单机/分系统电测流程自动生成

AI + 总线监控（1553B / RS422 / ARINC 429 / SpaceWire）+ 协议 ICD = 总线数据实时判读

AI + 温箱/振动台 + 测试台架 = 环境试验自动巡检

AI + 装配工艺文件 + 电缆网表 + 视觉识别 = 电缆网接线指导与检验

